

Лабораторная работа № 3

Дискретно-событийная модель системы массового обслуживания
М/М/1

Куокконен Дарина Андреевна

2026-08-30

Аннотация

Реализована дискретно-событийная модель одноканальной системы массового обслуживания М/М/1. Имитационные оценки загрузки, длины очереди и времён ожидания сопоставлены со стационарными формулами. Проведён нагрузочный эксперимент, показавший нелинейный рост задержки при приближении загрузки к единице. Результаты воспроизводятся в Julia и проверяются тестами.

Содержание

1. Цель и задание
2. Теоретическое введение
3. Среда и организация проекта
4. Алгоритм имитации
5. Базовый эксперимент
6. Нагрузочный эксперимент
7. Производные форматы и Jupyter
8. Проверка и управление версиями
9. Выводы
10. Источники

1. Цель и задание

Цель работы — освоить событийный подход к имитационному моделированию и исследовать систему массового обслуживания М/М/1 с пуассоновским потоком заявок и экспоненциальным временем обслуживания.

В работе требовалось:

1. реализовать календарь событий «приход/уход» без фиксированного шага времени;
2. накопить интегральные статистики длины системы, очереди и занятости прибора;
3. сопоставить оценки с формулами стационарной М/М/1;
4. изучить изменение очереди при росте нагрузки;
5. сформировать CSV, графики, QMD, HTML и выполненные блокноты Jupyter;
6. подтвердить корректность реализации автоматическими тестами.

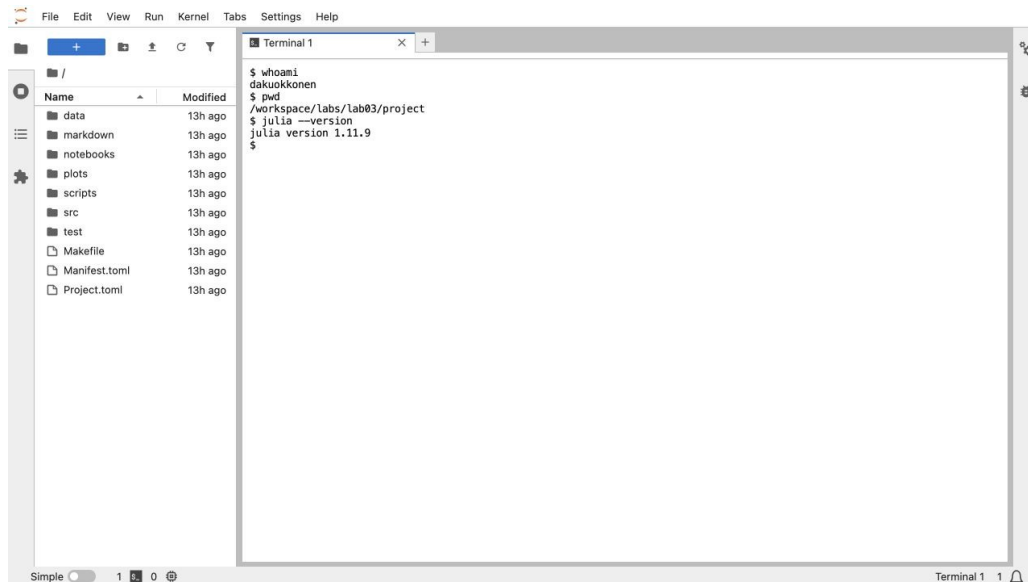


Рисунок 1: Проверка пользователя, версии Julia и рабочего каталога

2. Теоретическое введение

Обозначим через λ интенсивность поступления заявок, через μ — интенсивность обслуживания, а через

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} (1)$$

— загрузку системы. Стационарный режим существует при $\rho < 1$.

Для М/М/1 среднее число заявок в системе и очереди равно

$$L = \frac{\rho}{1-\rho}, L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}. \quad (2)$$

По формуле Литтла времена пребывания и ожидания определяются как

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda}, W_q = \frac{\rho}{\mu - \lambda}. \quad (3)$$

Формулы (Уравнение 2) и (Уравнение 3) показывают сингулярный рост показателей при $\rho \rightarrow 1$. Это свойство особенно важно при проектировании информационных и телекоммуникационных систем: небольшое увеличение потока вблизи пропускной способности вызывает резкий рост задержки.

Аналитические характеристики вычисляются отдельной функцией общего модуля. Перед расчётом проверяется условие стационарности, поэтому нестабильная конфигурация не может быть ошибочно использована как контрольный пример.

```
function theoretical_mm1(lambda::Real, mu::Real)
    lambda > 0 || throw(ArgumentError("lambda must be positive"))
    mu > lambda || throw(ArgumentError(
        "stationary M/M/1 requires mu > lambda"
    ))
    rho = lambda / mu
    return (
        rho=rho,
        mean_system=rho / (1 - rho),
        mean_queue=rho^2 / (1 - rho),
        mean_wait=rho / (mu - lambda),
        mean_sojourn=1 / (mu - lambda),
    )
end
```

Листинг 1 — Аналитические характеристики из src/queueing_models.jl

3. Среда и организация проекта

Работа выполнена в Julia 1.11.9. Зависимости закреплены файлами Project.toml и Manifest.toml. В общем модуле находится математическая и событийная логика, два сценария отвечают за базовый и нагрузочный эксперименты, а тесты обращаются непосредственно к тому же модулю.

Таблица 1: Структура вычислительной части лабораторной работы

Компонент	Назначение
src/queueing_models.jl	аналитические формулы и событийная модель
scripts/01_mm1_queue.jl	базовый эксперимент и сравнение с теорией

Компонент	Назначение
scripts/02_load_scan.jl	серия прогонов для семи уровней нагрузки
scripts/tangle.jl	генерация Julia, QMD и IPYNB
test/runtests.jl	проверки формул, ограничений и статистик

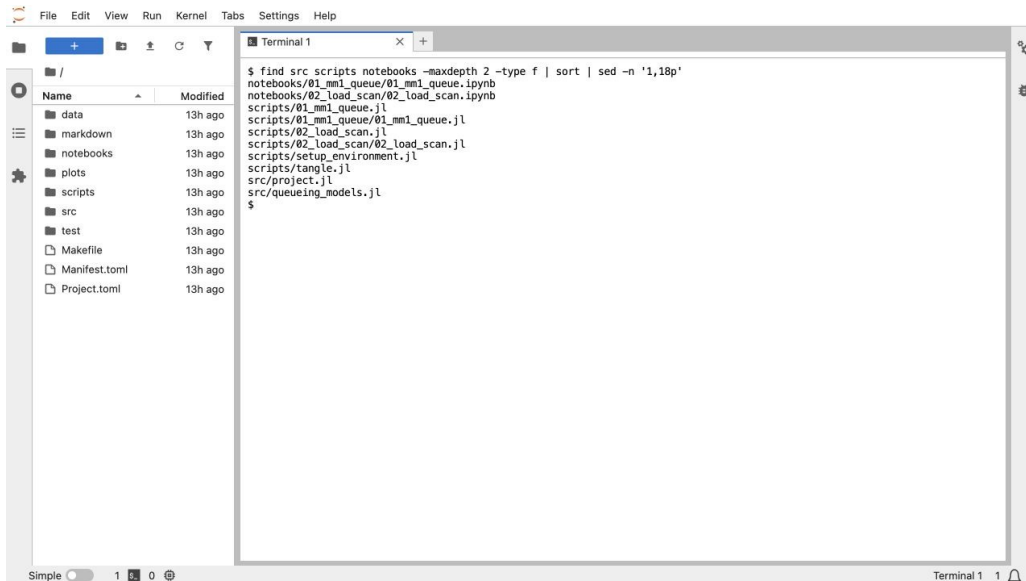


Рисунок 2: Состав Julia-проекта и закреплённые зависимости

4. Алгоритм имитации

Модель хранит времена ближайшего поступления и ухода. На каждом шаге выбирается более раннее событие. Между соседними событиями состояние постоянно, поэтому площади под траекториями $N(t)$ и $Q(t)$ накапливаются точно как суммы прямоугольников.

```
while true
    event_time = min(next_arrival, next_departure)
    event_time > horizon && break
    n_system = length(queue_arrivals)
    dt = event_time - last_t
    area_system += n_system * dt
    area_queue += max(n_system - 1, 0) * dt

    if next_arrival <= next_departure
        # постановка новой заявки в очередь
    else
        # завершение обслуживания первой заявки
```

```
end
end
```

Листинг 2 — Основной цикл событийной модели в `src/queueing_models.jl`

Интервалы формируются как $\text{randexp}(\text{rng}) / \text{rate}$. Начальные числа генератора фиксируются, что обеспечивает повторяемость. Время ожидания каждой обслуженной заявки вычисляется как разность между началом обслуживания и поступлением.

5. Базовый эксперимент

Для сопоставления с учебной постановкой выбраны

$$\lambda = 30, \mu = 33, T = 1000,$$

поэтому $\rho = 0,9091$. За один прогон поступило и было обслужено 29 825 заявок; потерь при практически неограниченном буфере не возникло.

Базовый сценарий формирует единую таблицу теоретических и имитационных значений, после чего рассчитывает относительную ошибку каждой характеристики.

```
lambda, mu = 30.0, 33.0
result = simulate_mm1(
    lambda, mu;
    horizon=1000.0,
    capacity=10_000,
    seed=202_603,
)
theory = theoretical_mm1(lambda, mu)

summary = DataFrame(
    metric=["rho", "L", "Lq", "W", "Wq"],
    theory=[
        theory.rho, theory.mean_system, theory.mean_queue,
        theory.mean_sojourn, theory.mean_wait,
    ],
    simulation=[
        result.utilization, result.mean_system, result.mean_queue,
        result.mean_sojourn, result.mean_wait,
    ],
)
summary.relative_error =
    abs.((summary.simulation .- summary.theory) ./ summary.theory)
```

Листинг 3 — Базовый расчёт в `scripts/01_mm1_queue.jl`

Таблица 2: Сопоставление теоретических и имитационных оценок

Показатель	Теория	Имитация	Относительная ошибка
ρ	0,9091	0,9146	0,60%
L	10,0000	9,5247	4,75%
L_q	9,0909	8,6101	5,29%
W	0,3333	0,3194	4,19%
W_q	0,3030	0,2887	4,73%

Расхождение в Таблица 2 объясняется конечной длительностью случайного прогона. Все пять оценок согласуются с теорией с ошибкой не более 5,3%.

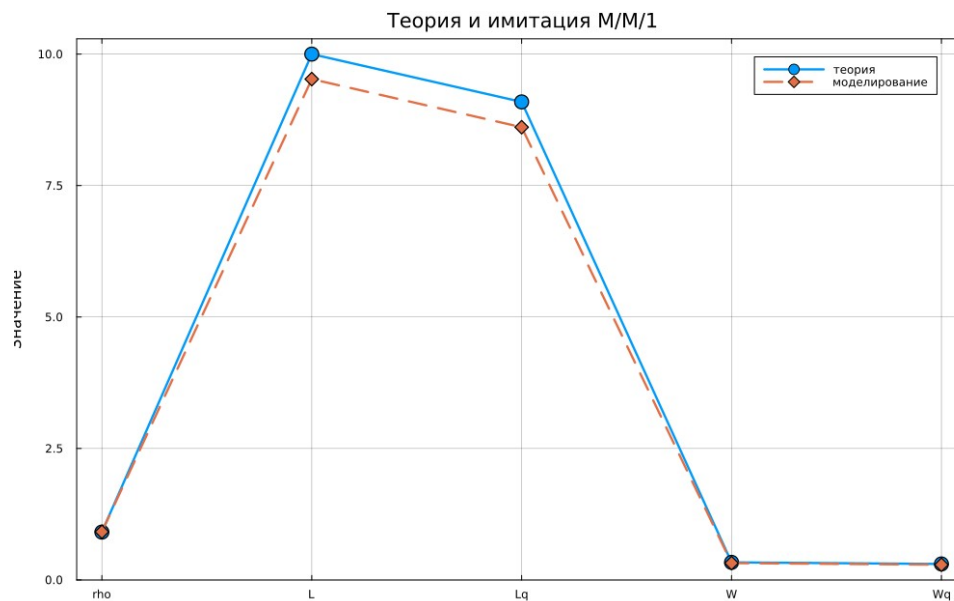


Рисунок 3: Сопоставление теории и имитации М/М/1

Траектория очереди является кусочно-постоянной: приход увеличивает её, а уход уменьшает. На коротком фрагменте видны случайные серии заявок и периоды разгрузки прибора.

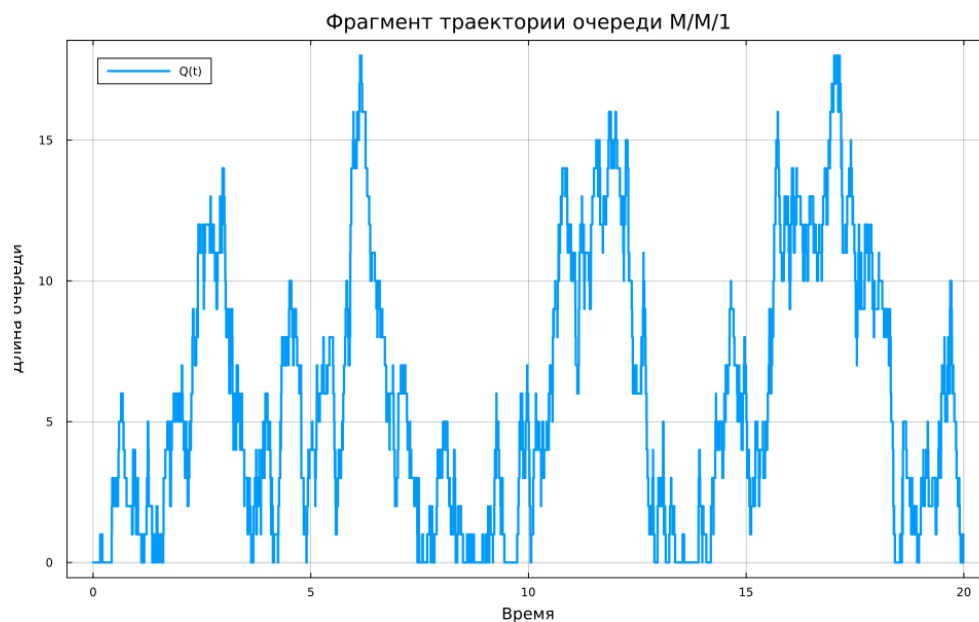


Рисунок 4: Фрагмент траектории длины очереди

Распределение времени ожидания асимметрично: большинство заявок обслуживается с небольшой задержкой, но формируется длинный правый хвост.



Рисунок 5: Гистограмма времени ожидания

6. Нагрузочный эксперимент

Интенсивность обслуживания зафиксирована на уровне $\mu=33$, а λ изменялась от 10 до 32,5. Для каждой точки выполнено 30 независимых прогонов продолжительностью 1500 единиц модельного времени.

```
mu = 33.0
lambdas = [10.0, 20.0, 25.0, 28.0, 30.0, 31.5, 32.5]
rows = NamedTuple[]

for (i, lambda) in enumerate(lambdas)
    runs = [
        simulate_mm1(
            lambda, mu;
            horizon=1500.0,
            seed=202603 + 100i + r,
        )
        for r in 1:30
    ]
    theory = theoretical_mm1(lambda, mu)
    push!(rows, (
        lambda=lambda,
        rho=theory.rho,
        theory_Lq=theory.mean_queue,
        simulation_Lq=mean(getfield.(runs, :mean_queue)),
        simulation_Wq=mean(getfield.(runs, :mean_wait)),
    ))
end
```

Листинг 4 — Нагрузочный эксперимент в scripts/02_load_scan.jl

Таблица 3: Результаты нагрузочного эксперимента

λ	ρ	Теоретическое L_q	Имитационно е L_q	Имитационно е W_q
10,0	0,3030	0,1318	0,1314	0,0132
20,0	0,6061	0,9324	0,9199	0,0461
25,0	0,7576	2,3674	2,3502	0,0940
28,0	0,8485	4,7515	4,7150	0,1682
30,0	0,9091	9,0909	9,0916	0,3028
31,5	0,9545	20,0455	20,2187	0,6422
32,5	0,9848	64,0152	65,3523	2,0059

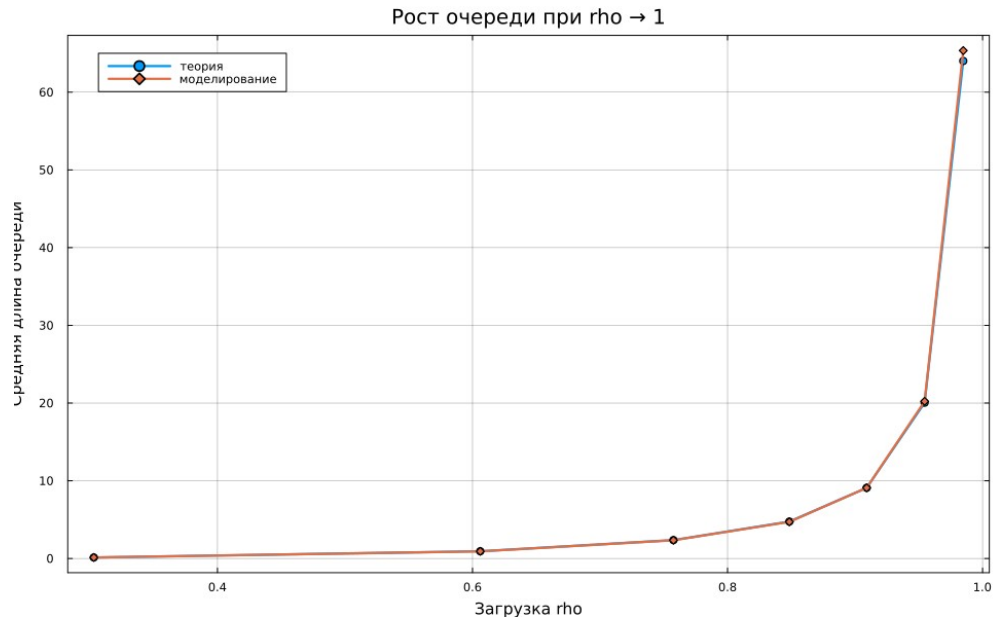


Рисунок 6: Средняя очередь при изменении загрузки

При $\rho = 0,9848$ средняя очередь превышает 65 заявок, тогда как при $\rho = 0,7576$ она близка к 2,35. Следовательно, резерв пропускной способности нельзя оценивать линейно.

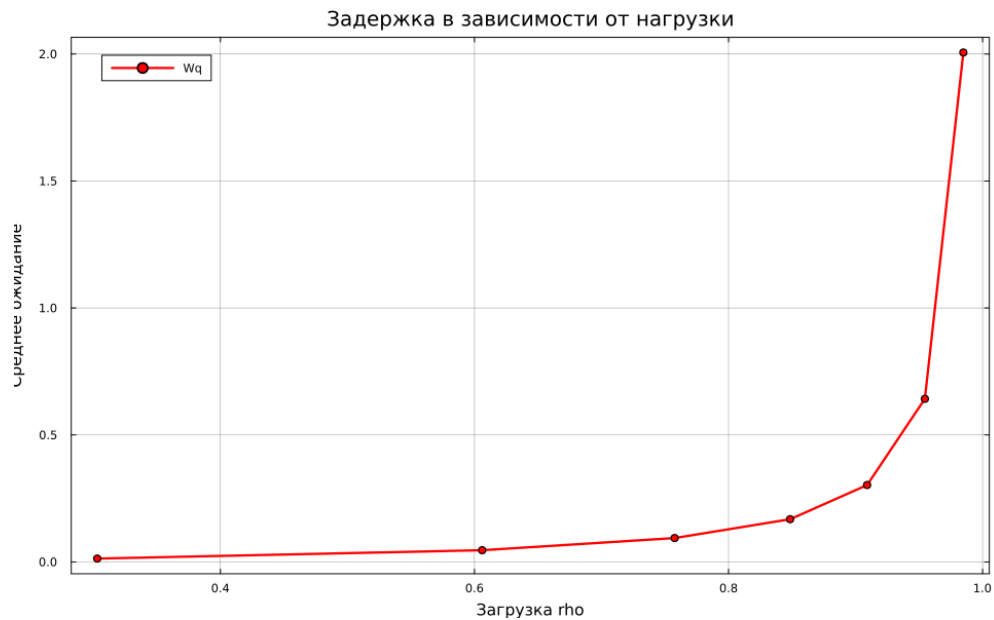


Рисунок 7: Среднее ожидание при изменении загрузки

7. Производные форматы и Jupyter

Сценарий `scripts/tangle.jl` использует `Literate.jl` и для каждого литературного исходника формирует чистый Julia-файл, Quarto-документ и Jupyter-ноутбук. Полученные IPYNB выполняются с ядром Julia лабораторной работы, поэтому в них сохраняются реальные таблицы и текстовый вывод.

```
function generate_formats(source::AbstractString)
    name = splitext(basename(source))[1]
    foreach(mkpath, (
        scriptsdir(name),
        projectdir("markdown", name),
        projectdir("notebooks", name),
    ))
    Literate.script(source, scriptsdir(name); name, credit=false)
    Literate.notebook(
        source, projectdir("notebooks", name);
        name, execute=false, credit=false,
    )
    Literate.markdown(
        source, projectdir("markdown", name);
        name, flavor=Literate.QuartoFlavor(), credit=false,
    )
end
```

Листинг 5 — Генерация производных форматов в `scripts/tangle.jl`

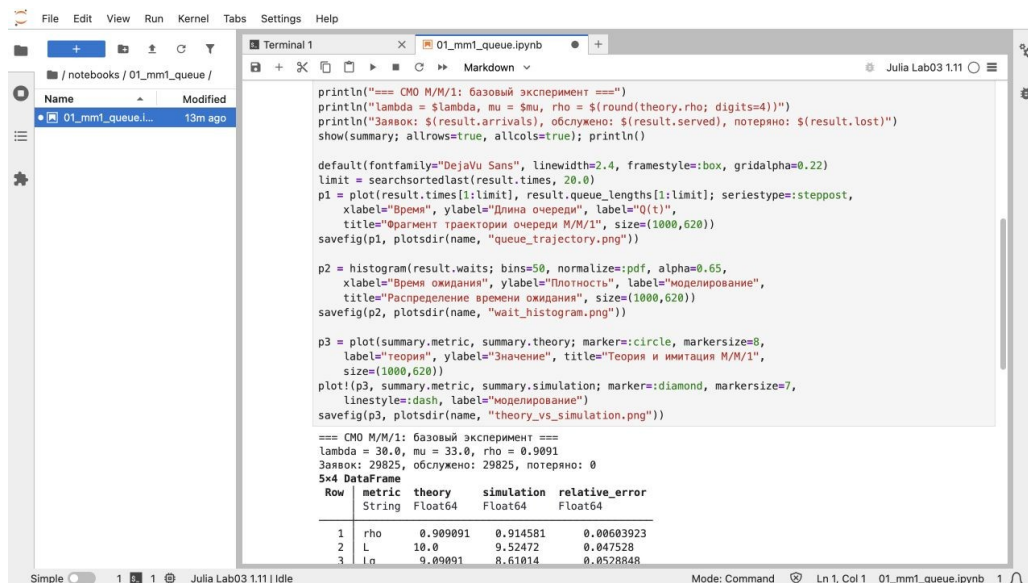


Рисунок 8: Выполненный блокнот базового эксперимента M/M/1

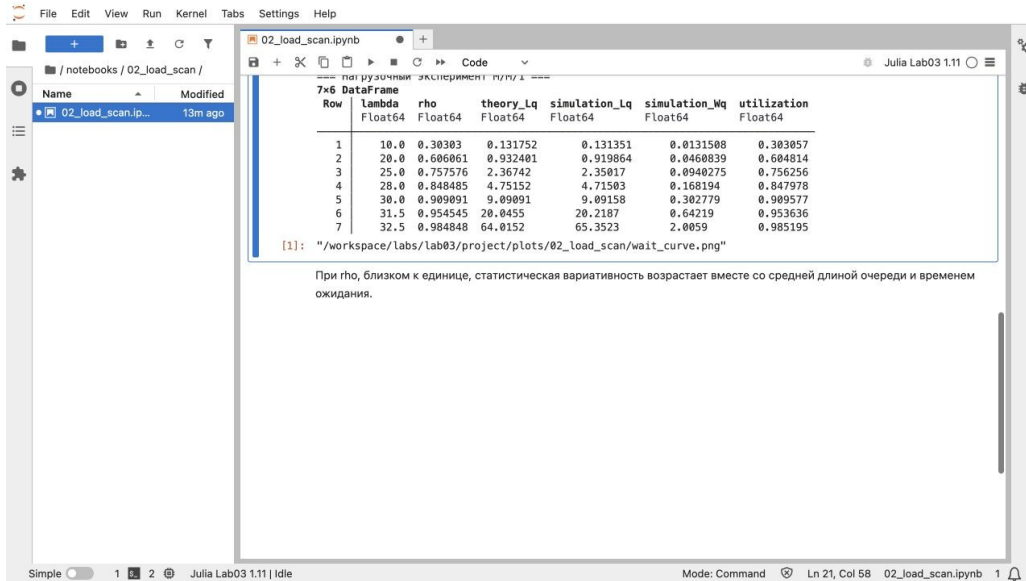


Рисунок 9: Выполненный блокнот нагрузочного эксперимента

8. Проверка и управление версиями

Тесты проверяют известный случай $\lambda=3$, $\mu=5$, неотрицательность очереди и ожиданий, отсутствие потерь при неограниченном буфере, а также близость загрузки и L к аналитическим значениям.

```
@testset "M/M/1 simulation" begin
    r = simulate_mm1(3.0, 5.0; horizon=20_000.0, seed=42)
    @test r.arrivals >= r.served
    @test r.lost == 0
    @test abs(r.utilization - 0.6) < 0.03
    @test abs(r.mean_system - 1.5) < 0.15
    @test all(>=(0), r.queue_lengths)
    @test all(>=(0), r.waits)
end
```

Листинг 6 — Статистические проверки в test/runtests.jl

Все 11 проверок пройдены. Отдельно выполнены git diff --check и проверка чистоты рабочего дерева.

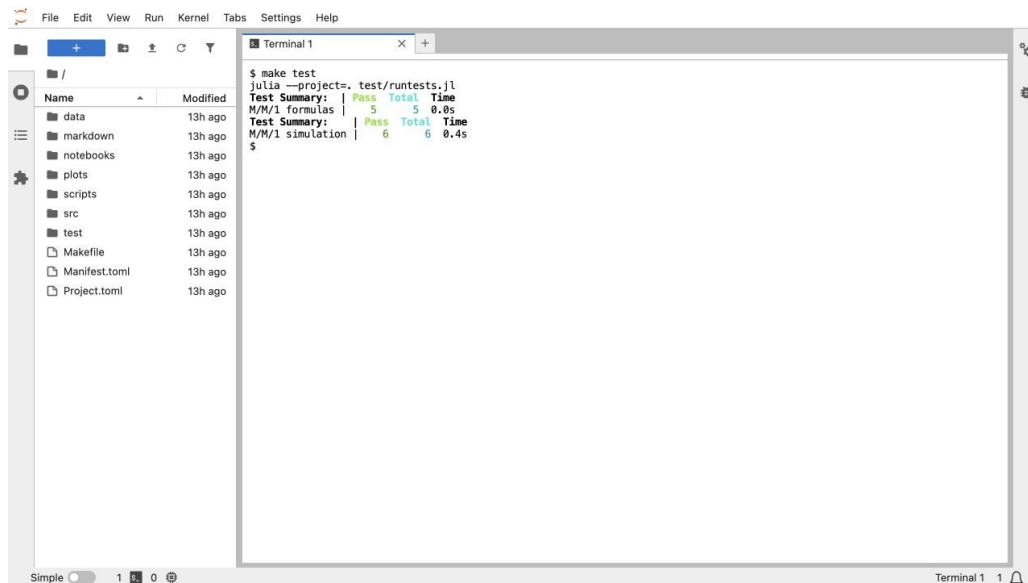


Рисунок 10: Результат выполнения автоматических проверок

9. Выводы

Дискретно-событийная модель M/M/1 реализована и проверена. Для базового режима $\rho=0,9091$ имитационные характеристики согласуются со стационарными формулами с максимальной относительной ошибкой 5,3%. Нагрузочный эксперимент подтвердил резкий рост очереди и ожидания при приближении λ к μ . Получен полностью воспроизводимый Julia-проект с таблицами, графиками, документацией, блокнотами и тестами.

10. Источники

1. Gross D., Shortle J. F., Thompson J. M., Harris C. M. *Fundamentals of Queueing Theory*. Wiley, 2018.
2. Julia Documentation. <https://docs.julialang.org/>
3. Literate.jl Documentation. <https://fredriekre.github.io/Literate.jl/>
4. Quarto Documentation. <https://quarto.org/docs/>